

ERP/1: Облік

# Технічні вимоги

до підсистеми бухгалтерського,  
фінансового та кадрового обліку

Версія 1.1

# Зміст

## Зміст

|        |                                                             |    |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Умовні скорочення та визначення                             | 2  |
| 2      | Загальні відомості                                          | 2  |
| 2.1    | Передумови розробки                                         | 2  |
| 2.2    | Законодавча основа                                          | 2  |
| 3      | Призначення та цілі впровадження                            | 3  |
| 4      | Класифікація вимог                                          | 3  |
| 4.1    | Функціональні вимоги                                        | 3  |
| 4.1.1  | Опис довідників                                             | 3  |
| 4.1.2  | Опис реєстрових сутностей та їх станів                      | 3  |
| 4.1.3  | Опис бізнес-процесів                                        | 4  |
| 4.1.4  | Опис модулів інтерфейсу клієнта                             | 4  |
| 4.1.5  | API та протоколи взаємодії                                  | 6  |
| 4.1.6  | Рольова модель та АВАС правила                              | 6  |
| 4.1.7  | Опис валідацій                                              | 6  |
| 4.1.8  | Шаблони сповіщень та документів                             | 6  |
| 4.1.9  | Вимоги до серіалізації                                      | 6  |
| 4.1.10 | Вимоги до транспорту                                        | 6  |
| 4.2    | Нефункціональні вимоги                                      | 6  |
| 4.2.1  | Вимоги до архітектури                                       | 7  |
| 4.2.2  | Вимоги до безпеки                                           | 7  |
| 4.2.3  | Вимоги до продуктивності                                    | 7  |
| 4.2.4  | Вимоги до функціональності логування                        | 7  |
| 4.2.5  | Тестування та супровід                                      | 7  |
| A      | Додаток А. Специфікація реквізитів сутностей (для ТЗ)       | 8  |
| B      | Додаток Б. Технічні деталі реалізації процесів та валідацій | 10 |

# 1. Умовні скорочення та визначення

У цьому документі використано такі скорочення та поняття:

ERP (Enterprise Resource Planning) — інтегрована система управління ресурсами підприємства.

PKI (Public Key Infrastructure) — інфраструктура відкритих ключів.

КЕП — кваліфікований електронний підпис (відповідно до законодавства України).

Є-Казна — система електронної взаємодії з Державною казначейською службою України.

ДПС — Державна податкова служба України.

ПФУ — Пенсійний фонд України.

П(С)БО — Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

КЕКВ — Класифікація економічних видатків бюджету.

BPE (Business Process Engine) — рушій автоматизації бізнес-процесів SYNRC.

FSM (Finite State Machine) — скінченний автомат для управління станами сутностей.

ABAC (Attribute-Based Access Control) — управління доступом на основі атрибутів.

ТМЦ — товарно-матеріальні цінності.

ПДФО — Податок на доходи фізичних осіб (базова ставка 18%).

ВЗ — Військовий збір (базова ставка 1.5%).

ЄСВ — Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (базова ставка 22%).

SPA (Single Page Application) — односторінковий додаток з оновленням даних в реальному часі.

## 2. Загальні відомості

### 2.1. Передумови розробки

Створення підсистеми «ERP/1: Облік» обумовлене необхідністю переведення комерційних і державних установ України на сучасну високопродуктивну ERP-платформу, що забезпечує автоматичний розрахунок зарплати, табелювання, бюджетний контроль та ведення подвійного запису. Використання рішень на базі Erlang/OTP гарантує надійність при паралельній роботі тисяч віддалених балансових одиниць та підрозділів.

### 2.2. Законодавча основа

Підсистема розробляється відповідно до таких нормативно-правових актів:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
- Кодекс законів про працю (КЗпП) України;
- Податковий кодекс України;

- Постанова Кабінету Міністрів України № 205 від 21.02.2025 «Про затвердження Порядку використання засобів інформатизації»;
- Накази Міністерства фінансів України щодо застосування плану рахунків в державному секторі та КЕКВ.

### 3. Призначення та цілі впровадження

«ERP/1: Облік» призначений для комплексної автоматизації фінансової та господарської діяльності підприємства.

Цілі впровадження системи:

- Забезпечення повного циклу бухгалтерського обліку (первинні документи, проводки, книга);
- Контроль виконання кошторисів та фінансових планів за КЕКВ в реальному часі;
- Автоматизація кадрового діловодства та розрахунку заробітної плати (нарахування, утримання);
- Управління матеріально-технічним постачанням та складськими запасами;
- Автоматична валідація, формування та подання регламентованої звітності до державних органів (Є-Звітність, ДПС, ПФУ).

## 4. Класифікація вимог

### 4.1. Функціональні вимоги

#### 4.1.1. Опис довідників

Система повинна підтримувати ведення та використання таких нормативно-довідкових даних:

- План рахунків бухгалтерського обліку: ієрархічний довідник рахунків для відображення господарських операцій.
- КЕКВ: бюджетна класифікація економічних видатків.
- Каталог ТМЦ: довідник матеріально-технічних цінностей та послуг.
- Штатний розпис та посади: довідник посад, окладів та структурних підрозділів.

#### 4.1.2. Опис реєстрових сутностей та їх станів

Основними сутностями системи є:

- PrimaryDocument (Первинний документ): договір, акт, накладна. Стани: **draft** (чернетка), **pending\_approval** (на погодженні), **approved** (затверджено), **posted** (проведено), **archived**.
- JournalPosting (Проводка): дебет-кредит запис у журналі господарських операцій. Стани: **draft**, **posted**.
- EmployeeRecord (Особова справа працівника): особова картка працівника. Стани: **active**, **on\_leave** (у відпустці), **terminated** (звільнений).

- TimesheetEntry (Запис табелю): облік робочого часу за день/місяць. Стани: **draft**, **approved**.
- PayrollLine (Розрахунковий рядок): розрахунок нарахувань та утримань. Стани: **calculated**, **approved**, **paid**.
- PayrollPayment (Платіж ЗП): реєстр виплат. Стани: **Pending**, **Paid**, **Deposited**.
- SupplyContract (Договір постачання): договір з постачальником. Стани: **draft**, **active**, **completed**, **expired**.
- WarehouseItem (Складський залишок): залишки ТМЦ.
- StockMovement (Рух ТМЦ): прихід, розхід, переміщення та списання.
- CatalogItem (Каталог ТМЦ): позиція номенклатури.
- ProcurementLine (Рядок закупівлі): позиція плану закупівель.
- ReportEntry (Звітний запис): метадані звітів.
- ReportTemplate (Шаблон звіту): конфігурація форми звітів.
- GeneratedReport (Згенерований звіт): готовий файл звіту.
- ValidationResult (Результат перевірки): статус автоматичного контролю звітів.
- SubmissionRecord (Запис подачі): лог відправки на державні сервіси.
- AccDocument (Фінансовий документ кошторису): асигнування та ліміти.
- AdjustmentRequest (Коригування лімітів): запити змін кошторису.
- FundManagerNode (Вузол розпорядника): ієрархія фінансування.

#### 4.1.3. Опис бізнес-процесів

Реалізуються за допомогою BPE DSL скінчених автоматів:

1. Проводка первинного документа: Створення → Введення реквізитів → Перевірка подвійного запису → Погодження КЕП → Проведення по Головній книзі.
2. Розрахунок заробітної плати: Формування табеля → Затвердження робочого часу → Нарахування окладу та премій → Розрахунок податків (ПДФО, Військовий збір, ЄСВ) → Накладання КЕП на відомість → Створення платіжних документів (Є-Казна).
3. Управління закупівлями: Заявка на закупівлю → Погодження кошторису → Укладання договору → Отримання ТМЦ → Відображення на складі та в балансі.
4. Формування та подання звітності: Генерація звіту → Валідація показників → Підписання КЕП → Відправка до державного порталу → Отримання квитанції.

#### 4.1.4. Опис модулів інтерфейсу клієнта

Клієнтський інтерфейс системи є багатомодульним та реалізує такі функції відповідно до MVP-фасаду:

1. Dashboard (Робочий стіл):
  - Відображення КРІ метрик: виконання кошторису (%), касові видатки, нарахована заробітна плата, залишки на рахунках.
  - Монітор сповіщень: перевищення лімітів за кодами КЕКВ (наприклад, КЕКВ 2210), документи на підпис, готовність до відправки в Є-Казна.
  - Віджет динаміки фінансування та розподілу видатків за КЕКВ.
  - Таблиця останніх первинних документів, що потребують уваги.

## 2. Finance (Фінанси):

- Реєстр асигнувань (Appropriations Register): облік фінансових планів, статусів виконання та лімітів.
- Коригування лімітів (Plan Adjustments): створення та обробка запитів на перерозподіл коштів.
- Плани фінансування (Financing Plan): деталізація планів по КЕКВ 2210 (послуги та матеріали) та КЕКВ 3110 (капітальні видатки).
- Мережа розпорядників (Fund Managers Network): управління ієрархією підпорядкованих установ.
- Аналітика: порівняльний аналіз фактичних та планових показників.

## 3. Bookkeeping (Бухгалтерія):

- Реєстр первинних документів (Primary Documents): створення, редагування та проведення актів, накладних, ордерів.
- Журнал проводок (Journal Postings): відображення дебету/кредиту, КЕКВ, підрозділу для кожної операції.
- Головна книга (General Ledger): оборотно-сальдова відомість по всіх бухгалтерських рахунках.
- Баланс (Balance Sheet): формування активів та пасивів підприємства.
- Аналітичний облік (Analytical Accounting): субконто та багатовимірні розрізи.

## 4. Payroll (Кадри та Зарплата):

- Табелі обліку часу (Timesheets): реєстрація явок, неявок, лікарняних та понаднормових годин.
- Нарахування (Accruals): автоматичний розрахунок окладів, премій та податків згідно з тарифікацією.
- Реєстр виплат (Payment Register): підготовка платіжних документів для виплати через банківські картки або касу.
- Особові рахунки (Personal Accounts): особові картки працівників, накази, оклади та історія змін.

## 5. Supply &amp; Warehouse (Постачання та Склад):

- Реєстр договорів (Contracts): ведення угод з постачальниками, графіків етапів та оплат.
- Залишки на складі (Warehouse): кількісно-сумовий облік ТМЦ, рівні запасів (норма, низький, критичний).
- Каталог ТМЦ: довідник стандартизованої номенклатури.
- Планування закупівель (Procurement): формування заявок на придбання та лімітування витрат за КЕКВ.

## 6. Reporting (Звітність):

- Реєстр звітів (Reports Register): перелік регламентованих форм (Форма №1 Баланс, Форма №2 Фінансові результати, Податкова декларація з ПДВ, Звіт з ЄСВ тощо).
- Конструктор звітів (Constructor): налаштування та зміна структури звітних форм.
- Архів звітів (Archive): збереження підписаних версій документів у PDF/XML.
- Центр валідації (Validation): автоматичний перехресний контроль показників.

- Подання звітності (Submission): моніторинг статусів відправки та квитанцій з державних порталів (Є-Звітність, ПФУ, ДПС).

#### 4.1.5. API та протоколи взаємодії

Обмін даними між веб-клієнтом (Swift/Web) та ядром системи здійснюється через:

- REST API (JSON) для отримання довідників та аналітики.
- WebSockets (WSS) для оновлення балансових звітів та моніторів у реальному часі.
- API інтеграції з державними системами (Є-Казна, ДПС, ПФУ).

#### 4.1.6. Рольова модель та АВАС правила

Доступ до фінансової інформації обмежується на базі атрибутів (АВАС):

- Бухгалтер: Дозволено створювати та проводити документи свого підрозділу.
- Головний Бухгалтер: Повний доступ до проводок, планів та звітів, право підпису відомостей.
- Кадровик: Доступ до особових справ, табелів обліку часу. Заборонено доступ до бухгалтерських рахунків та проводок.
- Складський комірник: Доступ до складських ордерів та довідника ТМЦ.

#### 4.1.7. Опис валідацій

Система повинна забезпечувати обов'язкову автоматичну перевірку:

- Контроль подвійного запису: Сума за дебетом повинна точно дорівнювати сумі за кредитом для кожної проводки.
- Кошторисний контроль: Сума видатків за КЕКВ не повинна перевищувати затверджені ліміти фінансового плану.
- Валідація табеля: Кількість відпрацьованих днів не повинна перевищувати норму робочого часу за календарний місяць.

#### 4.1.8. Шаблони сповіщень та документів

- Генерація друкованих форм первинних документів (Акт, Накладна, Розрахунковий листок) у форматах PDF/XLSX.
- Автоматичні MQTT сповіщення Головному бухгалтеру про перевищення ліміту кошторису за КЕКВ.

#### 4.1.9. Вимоги до серіалізації

Усі дані передаються в JSON форматі та зберігаються в базі даних Mnesia як Erlang-рекорди з використанням вкладених структур (Maps).

#### 4.1.10. Вимоги до транспорту

Безпечна взаємодія через HTTPS/WSS/MQTT з використанням протоколу шифрування TLS 1.3.

### 4.2. Нефункціональні вимоги

#### 4.2.1. Вимоги до архітектури

Архітектура системи будується на базі фреймворку SYNRC:

- Ядро: розробка на Erlang/OTP для відмовостійкості.
- База даних: вбудована розподілена база даних Erlang Mnesia. Не допускається використання SQL баз даних.
- Сховище ТМЦ та файлів документів: KVS бібліотека з RocksDB та S3-сумісним сховищем.

#### 4.2.2. Вимоги до безпеки

- Автентифікація користувачів виключно через КЕП (X.509 CAdES-X Long).
- Захист від атак OWASP Top 10 на прикладному рівні.
- Відповідність вимогам закону «Про захист персональних даних» (GDPR сумісність).

#### 4.2.3. Вимоги до продуктивності

- Час формування оборотного балансу — до 500 мс при 100,000 операцій.
- Пропускна здатність системи — не менше 500 запитів/с.
- Latency передачі даних в реальному часі — < 150 мс.

#### 4.2.4. Вимоги до функціональності логування

Ведення Audit Log у форматі JSON з експортом до стеку ELK (Filebeat, Logstash, Elasticsearch, Kibana).

#### 4.2.5. Тестування та супровід

- Покриття автоматичними Unit/Integration тестами не менше 80%.
- Передача всіх майнових прав інтелектуальної власності Замовнику.



# А. Додаток А. Специфікація реквізитів сутностей (для ТЗ)

## Первинний документ (PrimaryDocument)

| Реквізит        | Тип даних    | Обов'язковий | Опис                          |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| id              | UUID         | Так          | Унікальний ідентифікатор      |
| date            | Date         | Так          | Дата створення документа      |
| document_number | String (50)  | Так          | Номер документа               |
| type            | String (30)  | Так          | Тип (Акт, Накладна тощо)      |
| counterparty    | String (200) | Так          | Контрагент (назва/ЄДРПОУ)     |
| debit_account   | String (20)  | Так          | Рахунок дебету                |
| credit_account  | String (20)  | Так          | Рахунок кредиту               |
| amount          | Decimal      | Так          | Сума операції                 |
| vat             | Decimal      | Так          | ПДВ (сума)                    |
| status          | Enum         | Так          | Поточний стан життєвого циклу |

## Особова справа працівника (EmployeeRecord)

| Реквізит        | Тип даних    | Обов'язковий | Опис                                |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| id              | UUID         | Так          | Унікальний ідентифікатор            |
| fullName        | String (300) | Так          | Прізвище, Ім'я, По батькові         |
| personnelNumber | String (20)  | Так          | Табельний номер                     |
| department      | String (150) | Так          | Структурний підрозділ               |
| position        | String (150) | Так          | Посада працівника                   |
| hireDate        | Date         | Так          | Дата прийняття на роботу            |
| salary          | Decimal      | Так          | Посадовий оклад                     |
| status          | Enum         | Так          | Стан (Active, On Leave, Terminated) |

## Запис табелю (TimesheetEntry)

| Реквізит      | Тип даних    | Обов'язковий | Опис                          |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| id            | UUID         | Так          | Унікальний ідентифікатор      |
| employeeName  | String (300) | Так          | Прізвище та ініціали          |
| department    | String (150) | Так          | Підрозділ                     |
| daysWorked    | Integer      | Так          | Кількість відпрацьованих днів |
| daysAbsent    | Integer      | Так          | Кількість днів відсутності    |
| overtimeHours | Decimal      | Так          | Надурочні години              |
| totalHours    | Decimal      | Так          | Загальна кількість годин      |
| status        | String (30)  | Так          | Статус затвердження табелю    |

## Розрахунковий рядок ЗП (PayrollLine)

| Реквізит     | Тип даних    | Обов'язковий | Опис                     |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| id           | UUID         | Так          | Унікальний ідентифікатор |
| employeeName | String (300) | Так          | Прізвище та ініціали     |
| department   | String (150) | Так          | Підрозділ                |

|                 |              |     |                                 |
|-----------------|--------------|-----|---------------------------------|
| position        | String (150) | Так | Посада                          |
| grossPay        | Decimal      | Так | Нараховано (брутто)             |
| pit             | Decimal      | Так | Утримано ПДФО (18%)             |
| militaryTax     | Decimal      | Так | Утримано військовий збір (1.5%) |
| pensionFund     | Decimal      | Так | Відрахування до ПФ              |
| otherDeductions | Decimal      | Так | Інші утримання                  |
| netPay          | Decimal      | Так | До виплати (нетто)              |
| status          | String (30)  | Так | Статус розрахунку               |

## Договір постачання (SupplyContract)

| Реквізит        | Тип даних    | Обов'язковий | Опис                     |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|
| id              | UUID         | Так          | Унікальний ідентифікатор |
| contractNumber  | String (50)  | Так          | Номер договору           |
| date            | Date         | Так          | Дата укладання           |
| supplier        | String (200) | Так          | Постачальник             |
| totalValue      | Decimal      | Так          | Сума договору            |
| executedAmount  | Decimal      | Так          | Виконано на суму         |
| stagesCompleted | Integer      | Так          | Пройдено етапів          |
| totalStages     | Integer      | Так          | Всього етапів            |
| endDate         | Date         | Так          | Дата завершення дії      |
| status          | String (30)  | Так          | Статус виконання         |
| kekv            | String (10)  | Так          | Код КЕКВ договору        |

## Складський залишок (WarehouseItem)

| Реквізит   | Тип даних    | Обов'язковий | Опис                                  |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| id         | UUID         | Так          | Унікальний ідентифікатор              |
| code       | String (30)  | Так          | Номенклатурний номер                  |
| name       | String (200) | Так          | Найменування ТМЦ                      |
| unit       | String (20)  | Так          | Одиниця виміру                        |
| quantity   | Decimal      | Так          | Кількість на складі                   |
| price      | Decimal      | Так          | Облікова ціна за одиницю              |
| totalValue | Decimal      | Так          | Загальна вартість                     |
| minStock   | Decimal      | Так          | Мінімальний ліміт запасу              |
| warehouse  | String (100) | Так          | Назва складу зберігання               |
| stockLevel | String (20)  | Так          | Рівень запасу (normal, low, critical) |

## Звітний запис (ReportEntry)

| Реквізит      | Тип даних    | Обов'язковий | Опис                      |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| id            | UUID         | Так          | Унікальний ідентифікатор  |
| name          | String (200) | Так          | Назва звітної форми       |
| formCode      | String (20)  | Так          | Код регламентованої форми |
| frequency     | String (30)  | Так          | Періодичність             |
| lastGenerated | Date         | Ні           | Дата останньої генерації  |
| nextDue       | Date         | Так          | Граничний термін подачі   |
| status        | String (30)  | Так          | Поточний статус форми     |
| owner         | String (100) | Так          | Відповідальний виконавець |

reportType

String (50)

Так

Категорія звітності

## Б. Додаток Б. Технічні деталі реалізації процесів та валідацій

Опис Erlang records

```
-record(primary_document, {
    id, document_number, date, type, counterparty,
    debit_account, credit_account, amount, vat, status = draft
}).
```

```
-record(employee_record, {
    id, full_name, personnel_number, department, position,
    hire_date, salary, status = active
}).
```

Алгоритм валідації подвійного запису (acc\_validator.erl)

```
-module(acc_validator).
-export([validate_posting/1]).
```

```
validate_posting(Postings) ->
    DebitSum = lists:foldl(fun(P, Acc) -> Acc + P#posting.debit_amount end, 0.0, Postings),
    CreditSum = lists:foldl(fun(P, Acc) -> Acc + P#posting.credit_amount end, 0.0, Postings),
    case DebitSum == CreditSum of
        true -> ok;
        false -> {error, balance_mismatch}
    end.
```